פתרון למבחן מועד א' תשפ"ו (לפי טופס 0)

1. חוקרת ביקשה לבחון את הקשר בין רמת חרדה לביצוע במטלה. היא חילקה את המשתתפים לשתי קבוצות: אלו שדיווחו כי הם חווים "דופק מהיר" ברגע זה הוגדרו כבעלי חרדה גבוהה, ואלו שלא - כבעלי חרדה נמוכה. החוקרת נתנה לרמת חרדה:

   א. הגדרה אופרציונלית נמדדת.
   ב. הגדרה אופרציונלית ניסויית.
   ג. הגדרה נומינלית של המשתנה התלוי.
   ד. הגדרה נומינלית של המב"ת.

ערכי המב"ת (רמת החרדה) לכל משתתף הוגדרו כאן לא ע"י החוקר אלא ע"י המשתתף עצמו - על פי הדיווח העצמי שלו.

2. חוקר מצא מתאם חיובי גבוה בין מספר הספרים בבית הילד לבין הצלחתו במבחני קריאה. הוא טען כי "חשיפה לספרים גורמת לשיפור ביכולת הקריאה". מבקרת טענה כי אין קשר סיבתי בין שני המשתנים. אם טענתה נכונה, מה יכול להסביר את המתאם שנמצא?
   1. יכולת קריאה טובה יותר גורמת לחשיפה ליותר ספרים.
   2. מצב סוציואקונומי משפיע גם על חשיפה לספרים וגם על יכולות קריאה.
   3. מצב סוציואקונומי משפיע על חשיפה לספרים, וחשיפה לספרים משפרת יכולות קריאה.
   4. חשיפה לספרים משפיעה על אוצר מילים, ואוצר מילים משפיע על יכולות קריאה.

   א. רק תשובה 2 נכונה.
   ב. רק תשובה 1 נכונה.
   ג. רק תשובה 4 נכונה.
   ד. תשובות 1 ו-2 נכונות.
   ה. תשובות 1 ו-3 נכונות.
   ו. תשובות 2 ו-4 נכונות.

מצב סוציואקונומי בתשובה 2 הוא משתנה שלישי המשפיע על שני המשתנים וגורם לקשר בינהם להיות קשר עקיף (שאינו קשר סיבתי). תשובה 1 אומרת שכן יש קשר סיבתי בין המשתנים (הפוך בכיוונו מהטענה המקורית). תשובה 3 מציגה עדיין קשר סיבתי ישיר בין שני המשתנים, ותשובה 4 מציגה בינהם קשר מתווך, שהוא עדיין קשר סיבתי.

3. ידוע כי קיים מתאם חיובי בין מספר שעות השינה בלילה לבין הצלחה בפתרון בעיות בבוקר. חוקר טוען שהמתאם מעיד על קשר סיבתי, וש"רוגע" הוא המשתנה המתווך בין מספר שעות השינה והצלחה בפתרון בעיות. אחת הדרכים לתמוך בכך ש"רוגע" הוא אכן משתנה מתווך ולא משתנה שלישי המסביר את המתאם היא:
   א. להראות ששינה קודמת בזמן לתחושת הרוגע, ושהרוגע קודם בזמן לפתרון הבעיות.
   ב. להראות שיש מתאם בין רוגע למספר שעות שינה בלילה.
   ג. להראות שרוגע משפיע על מספר שעות שינה בלילה.
   ד. להראות שרוגע משפיע על הצלחה בפתרון הבעיות.

סדר הזמנים התומך באפשרות של קשר מתווך הוא זה המוצג בתשובה א. סדר זה פוסל את האפשרות שרוגע הוא משתנה שלישי, כי אז רוגע היה צריך לגרום לשינה ולכן להיות לפניה. תשובות ב' ו-ג' יכולות לתמוך גם ברוגע כמשתנה שלישי. תשובה ד' יכולה לתמוך בשתי האפשרויות ולכן לא יכולה להבחין בינהן.

4. ערן רצה לבדוק את עמדותיהם של עובדי הייטק בישראל לגבי עבודה מהבית. לשם כך, הוא עמד בכניסה לכל אחת מ-5 חברות ההייטק הגדולות ביותר בארץ, והעביר את השאלונים ל-10% מעובדי כל חברה (הראשונים שהגיעו), כאשר מספר הנשים והגברים שהעביר להם את השאלון בכל חברה הוא בפרופורציה זהה להתפלגות המגדרית בכל חברה. בסוף נכללו במדגם 120 נשים ו 280 גברים. מהי הבעיה או מהן הבעיות בדגימה זו?
   1. יש במדגם הסופי מספר שונה של נשים ושל גברים.
   2. ייתכן שמסגרת הדגימה לא מייצגת את האוכלוסייה.
   3. ייתכן שהמדגם לא מייצג את מסגרת הדגימה בהתפלגות המגדרית שלו.
   4. ייתכן שהמדגם לא מייצג את מסגרת הדגימה במשתנים אחרים (חוץ ממגדר).

   א. תשובות 2 ו-4 נכונות.
   ב. תשובות 1 ו-2 נכונות.
   ג. תשובות 3 ו-4 נכונות.
   ד. תשובות 2 ו-3 נכונות.
   ה. רק תשובה 1 נכונה.
   ו. רק תשובה 2 נכונה.

(2) נכונה כי לא בהכרח עובדי 5 חברות ההייטק הגדולות ביותר מייצגות את עובדי כל התעשייה. (4) נכון כי נערכה כאן דגימת מכסה, בה דואגים לייצג בצורה פרופורציונלית במדגם משתנה מסוים, אך לא משתנים אחרים, שייתכן שהם לא מיוצגים בצורה נאותה בגלל דגימת הנוחות שנערכת כחלק מדגימת המכסה.

5. נתונה התפלגות דגימה של ממוצע רמות אושר למדגמים בגודל 30 כאשר סטיית התקן באוכלוסייה היא 20. כדי להגיע לאותה מידה של סטיית תקן של התפלגות הדגימה, כאשר סטיית התקן באוכלוסייה היא 40, צריך:
   א. לקחת מדגמים גדולים יותר.
   ב. לקחת יותר מדגמים.
   ג. לקחת מדגמים קטנים יותר.
   ד. לדגום בדגימה שיטתית במקום בדגימה מקרית פשוטה.

סטיית התקן של התפלגות הדגימה היא טעות התקן (שהיא אומדן לטעות הדגימה). הנוסחה של טעות התקן היא סטיית התקן באוכלוסייה חלקי שורש של גודל המדגם. מכאן שכדי להגיע לאותה סטיית תקן של התפלגות הדגימה כאשר סטיית התקן באוכלוסייה גדולה יותר, עלינו "לפצות" ע"י לקיחת מגדמים גדולים יותר.

6. עדי בדקה מהימנות של שאלון "שביעות רצון מהמרצה" ע"י העברה שלו בשני מועדים (תחילת סמסטר וסוף סמסטר) וקיבלה מתאם של 0.20. היא טענה שהשאלון מהימן מאוד, אך הסטודנטים באמת שינו את דעתם בעקבות הקורס. אם עדי צודקת:
   א. המהימנות כיציבות אינה מדד מתאים במקרה זה.
   ב. מקדם האלפא קרונבאך של השאלון חייב להיות גבוה.
   ג. ניתן היה לפתור את הבעיה ע"י העברת נוסחים מקבילים בשני המועדים.
   ד. עדיף היה לבדוק מהימנות בין שופטים.

המהימנות כיציבות היא לא מדד מתאים במקרה זה כי צריך להיות ברור שאם הסטודנטים משנים את דעתם, הציון האמיתי משתנה ולכן מתאם נמוך לא יעיד על בעיית דיוק של הכלי. הדרך הנכונה במקרה זה הייתה לבדוק אחרי זמן קצר בו לא סביר שהדעה משתנה. אם השאלון אכן מהימן יתקבל

מתאם גבוה בין ההעברות. תשובה ב' אינה נכונה כי יכול להיות שהשאלון הטרוגני ולא יתקבל מתאם גבוה בבדיקת מקדם אלפא קרונבאך. העברת נוסחים מקבילים לא הייתה עוזרת במקרה שהציון האמיתי השתנה, ובדיקת מהימנות בין שופטים (גם אם הייתה נחוצה במידה שהציונים אינם אובייקטיביים) לא פותרת את בעיית השינוי בציון האמיתי.

7. אם מסתבר שבכלי מדידה מסוים היחס בין שונות הטעויות לשונות הנצפית שווה ל-0, מה מהבאים בלתי אפשרי?
   א. מהימנות הכלי היא 0.8 .
   ב. תוחלת הציונים הנצפים גדולה מתוחלת הציונים האמיתיים.
   ג. ריבוע המתאם בין הציונים הנצפים לאמיתיים שווה למתאם בין הציונים הנצפים לאמיתיים.
   ד. המתאם בין ציוני הטעות לציונים האמיתיים אינו מוגדר.

אם היחס בין שונות הטעויות לשונות הנצפית הוא 0, זה אומר ששונות הטעויות היא 0 וזה אומר שלכלי אין טעויות מקריות (כולן 0) ולכן מהימנות מושלמת (1). מכאן שא' בלתי אפשרי. ב' אפשרי כי יכול להיות שגם לכלי עם מהימנות מושלמת תהיה טעות קבועה, ובמקרה של טעות קבועה תוחלת הציונים הנצפים יכולה להיות גדולה מתוחלת הציונים האמיתיים. ג' אפשרי כי ריבוע המתאם בין הציונים הנצפים לאמיתיים הוא הגדרה נוספת של מהימנות, ובגלל שזה 1 זה גם שווה לשורש שלו. ד' אפשרי בהנחה שיש טעות קבועה וגם במקרה שלא (אז כל ציוני הטעות הם 0).

8. מהימנות של שאלון שבודק סלחנות נבדקה באמצעות מבחן חוזר ונמצאה 0.7. אם היינו יכולים לחשב את המתאם בין הציונים הנצפים בהעברה הראשונה לציוני הטעות המקרית בהעברה השנייה, היינו מקבלים:
   א. 0
   ב. 0.7
   ג. 0.3
   ד. שורש של 0.7

טעויות מקריות בהעברה השנייה, בהיותן מקריות, הן לא במתאם עם הציונים האמיתיים בהעברה הזאת, וגם לא בהעברה הראשונה (אלו אותם ציונים). השאלה שאלה על ציונים נצפים בהעברה הראשונה, שהם הציונים האמיתיים + ציוני טעות מקרית שם, אבל מאחר שגם שם הטעויות מקריות (ושונות מההעברה השנייה), המתאם יהיה 0.

9. בניסיון לבדוק איכות של מבחן פתוח בסוציולוגיה, נתנו את המבחן לשני מרצים בסוציולוגיה וביקשו מהם לומר אם המבחן אכן בודק ידע בסוציולוגיה, ובנוסף ביקשו מכל אחד מהם לתת ציון במבחן ל-100 סטודנטים שעשו אותו, וחישבו מתאם בין הציונים שנתנו שני המרצים. אלו דרכים טובות לבדוק:
   1. תוקף לוגי של המבחן.
   2. תוקף מבנה של המבחן.
   3. תוקף נראה של המבחן.
   4. מהימנות של המבחן.

   א. תשובות 3 ו-4 נכונות.
   ב. תשובות 1 ו-4 נכונות.
   ג. רק תשובה 2 נכונה.

ד. רק תשובה 3 נכונה.
ה. רק תשובה 4 נכונה.
ו. תשובות 1 ו-2 נכונות.

הדרך הראשונה היא בדיקה של תוקף נראה (אין כאן בנייה של המבחן בדרך מובנית, לכן זה לא תוקף לוגי). הדרך השנייה היא בדיקת מהימנות בין שופטים (שני שופטים מציינים מבחן פתוח ביחס לכל אלו שעשו אותו ומחשבים מתאם בין הציונים שנתנו).

10. טבלה מספר 1 (ראו בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) מציגה מתאמים בין שאלונים (הנתונים בסוגריים הם נתוני מהימנות). אילו שאלונים צריכים להיות רשומים במקום X, Y, ו-Z כדי שהנתונים יצביעו על תוקף מבנה גבוה של שאלון היהירות החדש?
א. X - שאלון אינטליגנציה קיים, Y - שאלון קנאה קיים, Z - שאלון יהירות קיים.
ב. X - שאלון יהירות קיים, Y - שאלון קנאה קיים, Z - שאלון אינטליגנציה קיים.
ג. X - שאלון אינטליגנציה קיים, Y - הערכת עמיתים של יהירות, Z - שאלון יהירות קיים.
ד. X - שאלון יהירות קיים, Y - הערכת עמיתים של יהירות, Z - שאלון קנאה קיים.

	שאלון יהירות חדש	X	Y	Z
שאלון יהירות חדש	(.88)			
X	.12	(.83)		
Y	.19	.15	(.85)	
Z	.75	.18	.19	(.89)

כדי שיהיה תוקף מבנה גבוה צריך תוקף מתכנס גבוה ותוקף מבחין גבוה. תוקף מתכנס גבוה יתקבל ע"י מתאם גבוה עם כלי שמודד את אותה תכונה. מתאם כזה הוא 0.75 ולכן Z חייב להיות שאלון יהירות קיים. תוקף מבחין גבוה יתקבל ע"י מתאמים נמוכים עם כלים שמודדים תכונות אחרות, ולכן X ו-Y צריכים להיות שאלון אינטליגנציה קיים ושאלון קנאה קיים.

11. מה <u>לא בהכרח יפגע</u> אם למבחן יהיה מיצוי נמוך?
א. המהימנות שלו.
ב. תוקף התוכן שלו.
ג. התוקף המתכנס שלו.
ד. יכולתו למדוד את המשתנה התיאורטי.

מיצוי נמוך פירושו שהמדד לא מכסה מספיק את עולם התוכן של המשתנה התיאורטי. זה יפגע בתוכן התוכן, בתוקף המתכנס (כי אז לא בהכרח יתקבל מתאם גבוה עם כלי שמודד אותו משתנה) וכמובן ביכולתו למדוד את המשתנה התאורטי. המהימנות לא בהכרח תפגע, כי כלי יכול למצות רק חלק מהמשתנה התאורטי (למשל למדוד רק אספקטים קוגניטיביים של דיכאון), ועדיין להיות מהימן.

12. הורדת הסף לזיהוי חיובי בבדיקה רפואית מסוימת תגרום ברוב המקרים ל:
א. עליה ברגישות וירידה בסגוליות.
ב. עליה ברגישות ועליה בסגוליות.
ג. ירידה ברגישות ועליה בסגוליות.

ד. ירידה ברגישות וירידה בסגוליות.

הורדת הסף (נקודת החתך) מובילה ליותר בדיקות חיוביות, מה שיוביל בדר"כ ליותר תשובות חיוביות אמיתיות (ולכן לרגישות גבוהה יותר) וליותר תשובות חיוביות כוזבות (ולכן לפחות שליליות אמיתיות וסגוליות נמוכה יותר).

13. עינב ביקשה מקבוצה של ילדים למלא שאלון הבודק תוקפנות, נתנה להם לשחק כמה שעות "פורטנייט" (משחק מחשב אלים) ואז ביקשה מהם למלא שוב את שאלון התוקפנות. זו דרך טובה לבצע:
    1. בדיקת מהימנות של השאלון.
    2. בדיקה האם "פורטנייט" מעלה תוקפנות.
    3. מבחן תיקוף מסוג "חקר שינויים".

א. תשובות 2 ו-3 נכונות.
ב. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ג. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ד. רק תשובה 1 נכונה.
ה. רק תשובה 2 נכונה.
ו. רק תשובה 3 נכונה.

התשובה שהתכוונו אליה הייתה א' כי (בהינתן תנאים מסויימים) זו דרך טובה הן לבצע מחקר רגיל (2) והן לבצע מחקר תיקוף (3). בהינתן שזה שאלון תוקפנות תקף, ניתן להשתמש בו כדי לבדוק (במערך לפני-אחרי בלי קבוצת ביקורת) אם "פורטנייט" מעלה תוקפנות (2). בהינתן שזה שאלון חדש, וידוע כבר שמשחקי מחשב אלימים מעלים תוקפנות, ניתן לבחון את תוקף המבנה שלו ע"י "חקר שינויים" (3) (אם יתגלו אותם ציונים בשתי ההעברות נדע שהשאלון אינו תקף). עם זאת, מאחר שההנחות סותרות אחת את השנייה, ובמבחן עצמו לא הצלחנו להעביר לכולם.ן את המסר שיש לבחון מה קורה כאשר מניחים כל אחת מהן בנפרד, החלטנו לקבל כתשובות נכונות גם את תשובות ה' ו-ו' (כלומר מי שענו אותן קיבלו גם הם.ן את מלוא הנקודות). בדיקת מהימנות של השאלון היא תשובה שגויה, כי כאשר קורה משהו בין שתי המדידות אשר יכול לעשות שינוי בציונים האמיתיים, זו ודאי אינה דרך טובה לבדוק מהימנות באמצעות מבחן חוזר.

14. עילם מעוניין לבדוק השפעת צריכת סוכר על היפראקטיביות. הוא מחליט לבצע ניסוי שבו הוא ייתן לנבדקים בקבוצות שונות כמויות שונות של סוכר. כדי להגדיל את העוצמה עליו:
    1. לבחור נבדקים שדומים מאוד זה לזה ברמת ההיפראקטיביות הבסיסית שלהם.
    2. לתת לקבוצה אחת כמות סוכר מזערית ולקבוצה השנייה כמות סוכר גדולה מאוד.
    3. להשתמש בשאלון היפראקטיביות בעל מהימנות גבוהה ככל האפשר.

א. כל התשובות (1, 2, ו-3) נכונות.
ב. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ג. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ד. תשובות 2 ו-3 נכונות.
ה. רק תשובה 2 נכונה.

כל התשובות מעלות עוצמה (הסיכוי לקבל אפקט כשהוא קיים): בחירת נבדקים דומים זה לזה במשתנה התלוי מקטינה שונות מקרית, הגברת המניפולציה מגדילה שונות אמיתית, ושימוש בשאלון מהימן גם מקטין שונות מקרית שנובעת מטעויות המדידה.

15. מהו היתרון המרכזי של הקצאה מקרית לקבוצות המחקר?
א. הקצאה מקרית נועדה למנוע הבדלים בין קבוצות הניסוי ובכך להגדיל את התוקף הפנימי.
ב. הקצאה מקרית מבטיחה שהמדגם מייצג את האוכלוסייה.
ג. הקצאה מקרית נועדה למנוע הבדלים בין קבוצות הניסוי ובכך להגדיל את תוקף המבנה.
ד. הקצאה מקרית מגדילה את התוקף החיצוני.

הקצאה מקרית נועדה לבטל את איום הברירה וכך להגדיל את התוקף הפנימי. ב' שגויה כי ההקצאה נעשית רק אחרי הדגימה. אם הדגימה נעשתה בצורה בה התקבל מדגם שלא מייצג את האוכלוסייה, צורת ההקצאה לקבוצות לא תשנה זאת. ג' שגויה כי תוקף המבנה לא משתנה עקב הקצאה מקרית שנעשית ברמה של הרצת הניסוי – ברמה התצפיתית. ד' שגוי כי הקצאה מקרית לא תשפיע על תוקף חיצוני. דגימה מקרית כן תעשה זאת.

16. בניסוי לבדיקת תוכנית לימודים חדשה בתנ"ך, נבחרו שתי כיתות ד' משני בתי ספר. כיתה בבית ספר אחד קיבלה את התוכנית החדשה וכיתה בבית ספר שני המשיכה בתוכנית הרגילה, כאשר בסוף השנה הועבר לשתי הכיתות מבחן בתנ"ך. בשלב מסוים התברר כי בית הספר הראשון הוא מהזרם הממלכתי דתי ואילו השני מהזרם הממלכתי. איזה איום על התוקף הפנימי קיים כאן?
א. ברירה (סלקציה).
ב. רגרסיה לממוצע.
ג. היסטוריה.
ד. בשילה.

יש כאן איום של ברירה כי לא נעשתה הקצאה אקראית, ושתי הקבוצות סביר ששונות זו מזו במשתנה התלוי (ידע בתנ"ך). אין כאן איום של רגרסיה לממוצע גם אם ניתן לראות בתלמידי בית הספר מהזרם הממלכתי דתי כבעלי ציונים קיצוניים, כי זה לא מערך של לפני-אחרי. איומי ההיסטוריה והבשילה רלוונטים רק במערך מחקר של מדידה לפני ואחרי בלי קבוצת ביקורת.

17. כדי לבחון האם השתאות גורמת לתחושה שהזמן עובר לאט יותר, הקרינו לקבוצת הניסוי סרט שמציג תופעות טבע מרשימות ולקבוצת הביקורת הקרינו סרט שמראה איך להרכיב ארון מאיקאה. לאחר מכן הנבדקים התבקשו להעריך את מרווח הזמן בין שני צלילים. קבוצת הניסוי תפסה את מרווח הזמן כארוך יותר. נעה טענה שההבדל בין הקבוצות נבע מהריכוז המוגבר שיצר הסרטון על הרכבת הארון. עמרי טען שההבדל בין הקבוצות נבע מכך שסרטוני הטבע היו משעממים.
א. שניהם מצביעים על קונפאונדינג.
ב. נעה מצביעה על ארטיפקט, עמרי מצביע על קונפאונדינג.
ג. נעה מצביעה על קונפאונדינג, עמרי מצביע על ארטיפקט.
ד. שניהם מצביעים על ארטיפקט.

שתי הטענות הן טענות על קונפאונדינג. גם נעה וגם עמרי לא מכחישים שסוג הסרט השפיע על תחושת מעבר הזמן. שניהם כן טוענים להסבר תאורטי אחר לתוצאות – שהסיבה אינה השתאות אלא ריכוז (נועה) או שעמום (עמרי).

18. איזה איום מהאיומים הבאים <u>לא יבוקר</u> ע"י המערך המוצג בתרשים 1 (ראו בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים)?
א. אינטראקציה בין ברירה לבשילה.
ב. בשילה.
ג. ברירה.
ד. מדידה.

ה. אינטראקציה בין מדידה לבשילה.

$$\frac{O_2 \ X \ O_1}{O_4 \quad O_3}$$

במערך כזה (לפני-אחרי עם קבוצת ביקורת לא זהה) לא ניתן לבקר אינטראקציות עם ברירה כדוגמת אינטראקציה בין ברירה לבשילה, כי השוני שיכול להיות בין הקבוצות יכול לגרום לקבוצה אחת להבשיל ולשנייה לא. איומים ב', ד' ו-ה' מבוקרים כאן כי יש קבוצת ביקורת, ואם אחד מהם השפיע (נניח בשילה) הוא ישפיע באותה מידה על כל הקבוצות, ולכן לא יוכל להוות הסבר חלופי להבדל שנמצא בינהן. גם איום של ברירה מבוקר כאן. כלומר, אמנם ייתכן ש O_1 לא שווה ל O_3, אך המדידה לפני מאפשרת לנו לחשב את ההפרש בינהם, ולראות אם בסוף הניסוי ההפרש בין O_2 ל O_4 גדול יותר. אם כן - נדע שהמניפולציה השפיעה. כלומר, ההבדל ההתחלתי בין הקבוצות הוא לא משהו שיכול להטעות אותנו לחשוב שהמניפולציה השפיעה כאשר בעצם משהו אחר גרם לתוצאות.

19. מה לא יכולה להיות תוצאה של החזקת משתנים קבועים בניסוי?

א. הקטנת השונות האמיתית ולכן הקטנה של תוקף המסקנה הסטטיסטית.
ב. הקטנת השונות המקרית ולכן הגדלה של תוקף המסקנה הסטטיסטית.
ג. הקטנת הטעות השיטתית ולכן הגדלה של התוקף הפנימי.
ד. הקטנה של התוקף החיצוני.

המטרות של החזקת משתנים על ערך קבוע מוצגות בתשובות ב' ו-ג'. "תופעת לוואי" של החזקת משתנים על ערך קבוע תהיה גם הקטנה של התוקף החיצוני. תשובה א' נכונה כי החזקת משתנה קבוע לא אמורה להשפיע על השונות האמיתית.

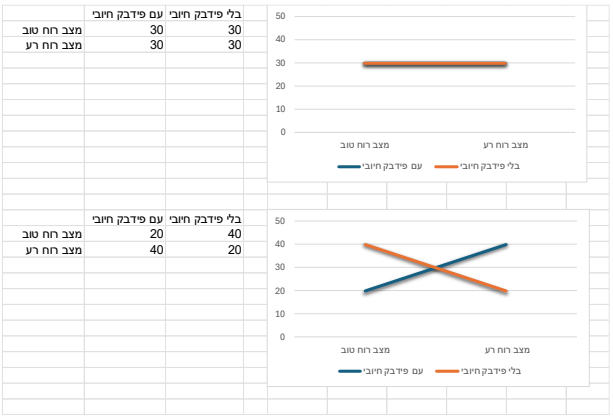
20. עילי מצא שאין אפקטים עיקריים למצב רוח ולפידבק חיובי על תחושת שליטה. איזה מסקנות אפשריות לאור הממצא של עילי?

1. למצב רוח יש השפעה דיסאורדינלית, ולסוג הפידבק יש השפעה דיסאורדינלית.
2. למצב רוח יש השפעה אורדינלית, ולסוג הפידבק יש השפעה אורדינלית.
3. למצב רוח יש השפעה דיסאורדינלית, ולסוג הפידבק יש השפעה אורדינלית.
4. למצב רוח יש השפעה אורדינלית, ולסוג הפידבק יש השפעה דיסאורדינלית.
5. אין אינטראקציה.

א. רק תשובות 1 ו-5 אפשריות.
ב. רק תשובה 1 אפשרית.
ג. רק תשובות 3 ו-4 אפשריות.
ד. רק תשובה 5 אפשרית.
ה. תשובות 1, 3 ו-4 אפשריות.
ו. רק תשובות 2 ו-5 אפשריות.

אופציה 1 אפשרית במצב שבו האפקטים הפשוטים של שני המשתנים הפוכים ובדיוק מבטלים זה את זה (ראינו גם דוגמה בשיעור). אופציה 5 אפשרית במצב שכל הממוצעים בטבלה זהים – אז אין

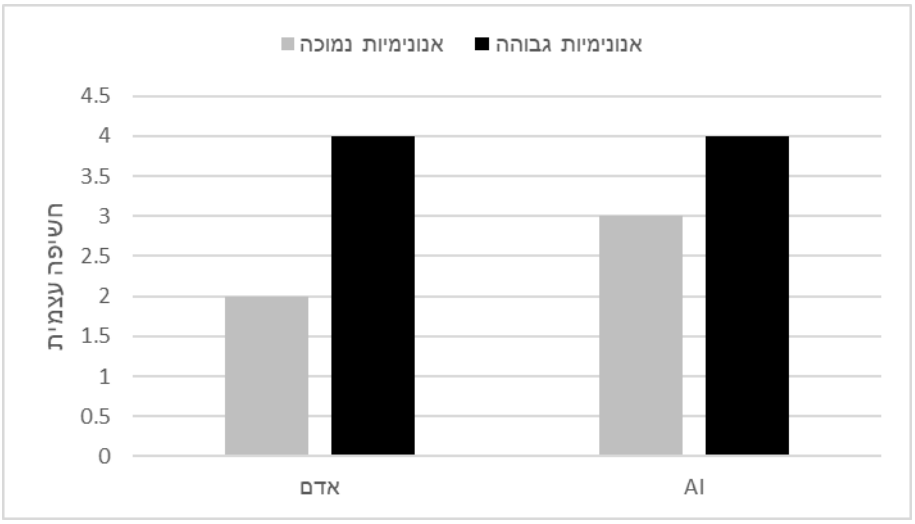
אפקטים עיקריים ואין אינטראקציה. שתי האפשרויות האלה מוצגות בטבלאות והתרשימים כאן (שימו לב שבגרף הראשון הקווים הם אחד על השני).



	עם פידבק חיובי	בלי פידבק חיובי
מצב רוח טוב	30	30
מצב רוח רע	30	30

	עם פידבק חיובי	בלי פידבק חיובי
מצב רוח טוב	20	40
מצב רוח רע	40	20

19. תרשים 2 (ראו בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) מציג תוצאות מחקר בו נבדק איך רמת האנונימיות (נמוכה/גבוהה) וסוג הסוכן שמולך (אדם/AI) משפיעים על מידת החשיפה העצמית של המשוחח. במקרה זה יתקבלו:
   א. אפקט עיקרי מזויף של סוג הסוכן ואפקט עיקרי אמיתי של אנונימיות.
   ב. אפקט עיקרי אמיתי של סוג הסוכן ואפקט עיקרי מזויף של אנונימיות.
   ג. אפקט עיקרי אמיתי של סוג הסוכן ואפקט עיקרי אמיתי של אנונימיות.
   ד. אפקט עיקרי מזויף של סוג הסוכן ואפקט עיקרי מזויף של אנונימיות.



לסוג הסוכן יש השפעה דיסאורדינלית - במצב של אנונימיות נמוכה, AI מוביל לחשיפה עצמית רבה יותר מאדם, בעוד שבמצב של אנונימיות גבוהה, רמת החשיפה העצמית זהה. משום כך האפקט העיקרי של סוג הסוכן הוא מזויף. לאנונימיות יש השפעה אורדינלית - כשמדובר באדם, אנונימיות גבוהה מובילה ליותר חשיפה עצמית מאנונימיות נמוכה. גם כשמדובר ב AI זה כך, אבל ההפרש קטן יותר. משום כך, האפקט העיקרי של אנונימיות הוא אמיתי.

20. במחקר בדקו כיצד סטטוס כלכלי (עשיר/עני) ונטייה לחייך (נמוכה/גבוהה) משפיעים על מידת האמון שנותנים באדם במפגש ראשוני. נמצא שכאשר ידוע שהאדם עשיר, נבדקים נותנים קצת יותר אמון באדם מחייך מאשר באדם לא-מחייך (האפקט הפשוט הוא 4+), וכאשר ידוע שהאדם

עני, נבדקים נותנים הרבה יותר אמון באדם מחייך מאשר באדם לא-מחייך (האפקט הפשוט הוא 12+). איזו תוצאות מתיישבות עם נתון זה?

1. אפקט עיקרי אמיתי לסטטוס כלכלי, אפקט עיקרי אמיתי לנטייה לחייך, אין אינטראקציה.
2. אפקט עיקרי אמיתי לסטטוס כלכלי, אפקט עיקרי אמיתי לנטייה לחייך, אינטראקציה אורדינלית בין סטטוס כלכלי ונטייה לחייך.
3. אפקט עיקרי אמיתי לסטטוס כלכלי, אפקט עיקרי מזויף לנטייה לחייך, אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין סטטוס כלכלי ונטייה לחייך.
4. אפקט עיקרי מזויף לסטטוס כלכלי, אפקט עיקרי אמיתי לנטייה לחייך, אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין סטטוס כלכלי ונטייה לחייך.

א. תשובות 2 ו-4 נכונות.
ב. תשובות 2 ו-3 נכונות.
ג. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ד. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ה. תשובות 3 ו-4 נכונות.

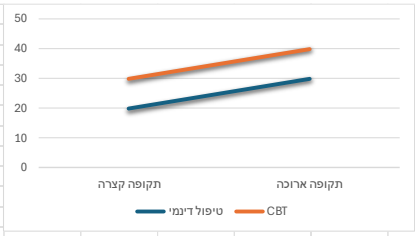
מהנתונים רואים שלנטייה לחייך יש השפעה אורדינלית (ומשום כך יהיה לנטייה לחייך אפקט עיקרי אמיתי). איננו יודעים איזו השפעה יש לסטטוס הכלכלי, אז ייתכן שהיא גם אורדינלית ואז (2) נכונה, וייתכן שהיא דיסאורדינלית ואז (4) עשויה להיות נכונה.

21. במחקר נבדק כיצד סוג הטיפול (דינמי/CBT) ומשך הסימפטומים (תקופה קצרה/ארוכה) משפיעים על רמת הרווחה הנפשית בסיום הטיפול. נמצא שהאפקט הפשוט של התקופה אצל מי שעבר טיפול דינמי היה 10+, והאפקט הפשוט של התקופה אצל מי שעבר טיפול CBT היה 10+. מה ניתן לומר על האפקטים הפשוטים של סוג הטיפול?

א. הם שווים זה לזה.
ב. הם שונים זה מזה.
ג. אין אפקטים פשוטים לסוג הטיפול.
ד. אי אפשר לדעת עליהם שום דבר.

בתרשים מוצג מצב אפשרי כזה (שימו לב שהקו הכחול יכול להיות גם מעל האדום או בדיוק עליו, זה לא משנה). מצב בו האפקטים הפשוטים של משתנה אחד זהים הוא מצב בו אין אינטראקציה. במצב כזה גם האפקטים הפשוטים של המשתנה השני יהיו שווים זה לזה. שימו לב בגרף ניתן לראות שהקווים מקבילים - זה אומר שגם השיפועים שווים (אלו האפקטים הפשוטים של התקופה) וגם ההפרשים בין הנקודה הכחולה לכתומה זהים (אלו האפקטים הפשוטים של סוג הטיפול).

	תקופה קצרה	תקופה ארוכה
טיפול דינמי	20	30
CBT	30	40



22. המעבר מסקלת התשובות הראשונה בתרשים 3 לסקלת התשובות השנייה המופיעה שם (ראו בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים):

1. עשוי להגביר את רגישות סולם התשובות.

2. עלול להוריד את מהימנות התשובות.
3. יחייב את המשיב להביע עמדה חד-משמעית.

א. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ב. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ג. תשובות 2 ו-3 נכונות.
ד. רק תשובה 1 נכונה.
ה. רק תשובה 2 נכונה.
ו. רק תשובה 3 נכונה.

סקלת התשובות הראשונה:

1	2	3	4
מאוד לא מסכים	לא כל כך מסכים	די מסכים	מאוד מסכים

סקלת התשובות השנייה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
מאוד לא מסכים								מאוד מסכים

שימו לב לכתוב בפרק 5.5: סולם מספרי עם מספר קטגוריות גדול, אך ללא הגדרות מילוליות לרבות מהן מגדיל רגישות אך פוגע במהימנות.

5.5.3.2.1 תשובות מילוליות ותשובות מספריות

נעיין בשתי השאלות האלה:

1. עד כמה אתה גאה להיות ישראלי? (הקף את התשובה המתאימה לך ביותר)

1	2	3	4
מאוד גאה	די גאה	לא כל כך גאה	מאוד לא גאה

2. בפוליטיקה אנשים נוטים לדבר על "שמאל" ו"ימין"; כיצד היית ממקם את עצמך בסולם שלפניך? (הקף בעיגול את התשובה המתאימה לך ביותר)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ימין									שמאל

בשתי השאלות נערכת מדידה בסולם סדר; בשאלה הראשונה מוצג תיאור מספרי ומילולי של כל אפשרויות התשובה, ובשאלה השנייה יש סולם מספרי אבל רק לאפשרויות התשובה הקיצוניות יש גם תיאור מילולי (1, 10).

הוספת הגדרה מילולית לאפשרות תשובה מספרית מסייעת לנשאלים שונים לפרש את המספר באותו אופן, ובכך משפרת את מהימנות הנתונים שנאספו. קל לעשות זאת לכל תשובה אפשרית כשלמשתנה יש ארבע אפשרויות תשובה בלבד, כמו בשאלה הראשונה. בשאלה השנייה החוקר מניח שיש דרגות רבות של נטייה פוליטית, ולא לכולן אפשר לתת ביטוי מילולי. במקרה

זה הוא הסתפק באפיון מילולי של המספרים הקיצוניים. להעלאת הרגישות של סולם התשובות באמצעות בחירת מספר רב של קטגוריות מספריות יש מחיר במהימנות: זו עלולה לרדת שכן נשאלים שונים מייחסים משמעות אחרת למספרים שאין להם ביטוי מילולי מקביל.

23. "רציות חברתית" (social desirability) <u>לא</u> אמורה לגרום ל:

א. נטייה להעדיף שאלות סגורות על פתוחות.

ב. אי נכונות להודות בבורות.

ג. נטייה להסכים עם טענה המנוסחת בצורה חיובית.

ד. נטייה שלא להודות בהתנהגות או דעה שאינה מקובלת.

"רציות חברתית" תגרום לתשובות ב', ג' ו-ד' (ראו בטקסט המצורף).

ו. רציות חברתית

הצורך להיראות "בסדר" לפי הקריטריונים המקובלים בקבוצת ההתייחסות של הפרט הוא מניע פסיכולוגי חזק, הנקרא **רציות חברתית**. צורך זה עלול לגרום להטיות מסוגים שונים בתגובות המשיב:

1. נטייה שלא להודות בהתנהגות או בדעה שאינה מקובלת. לדוגמה, קשה להניח שנקבל מכל המשיבים תשובות תקפות לשאלות כמו, "האם אתה נוהג להעתיק בבחינות"? או, "האם אתה תומך בנישואים חד־מיניים"?

2. נטייה להסכים עם טענה המנוסחת בצורה חיובית או מוצגת כמקובלת, למשל: "רוב חברי הכנסת חושבים שצריך להעניש באמצעים חריפים כל מי שמסרב לשרת בצבא. האם אתה מסכים או מתנגד לדעה זו?"

3. אי־נכונות להודות בבורות, למשל: "באיזו תדירות אתה עוקב אחר הנעשה בפוליטיקה באמצעות הטלוויזיה, הרדיו או העיתון היומי?
   0. יותר מפעם אחת ביום,
   1. פעם ביום,
   2. כמה פעמים בשבוע,
   3. פעם או פעמיים בשבוע,
   4. לעתים פחות תכופות,
   5. אף פעם,
   9. לא יודע".

